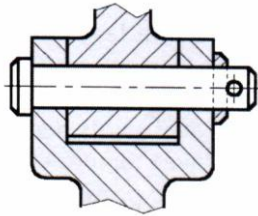
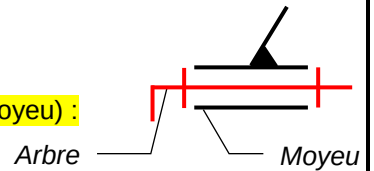


Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 1/7

I. GENERALITES :

Le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison **PIVOT** entre un arbre et un alésage (moyeu) :

Articulations (mécanismes de liaison) assurant le guidage en rotation :



Articulation en chape

Fig. 1

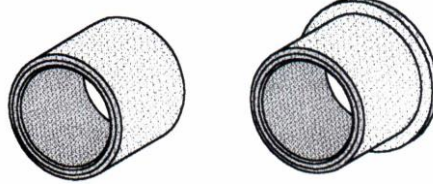


Fig. 2

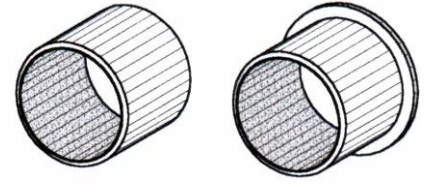


Fig. 3

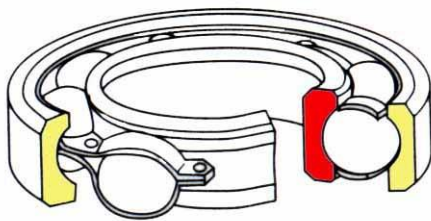


Fig. 4

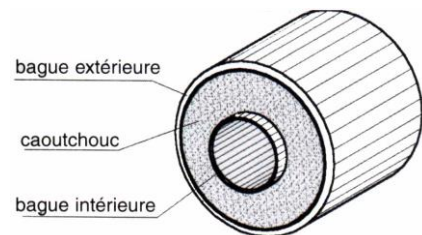
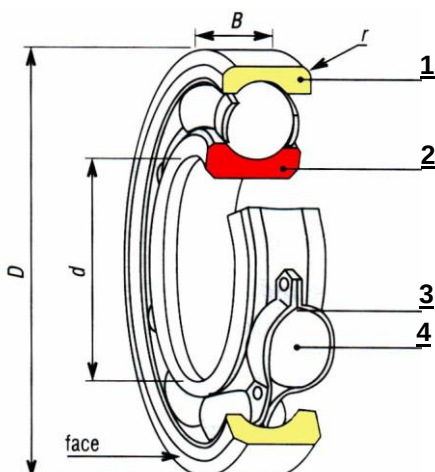


Fig. 5

- **Liaison DIRECTE (Fig. 1) :** Les pièces sont en contact direct.
- **Liaison INDIRECTE avec ELEMENTS ANTIFRICTION (paliers lisses) :**
 - Coussinets en métal fritté autolubrifiants (Fig. 2) : Poudre de bronze agglomérée à chaud imprégnée d'huile.
 - Coussinets composites (Fig. 3) : Couche de PTFE « téflon » à l'intérieur d'une bague métallique.
- **Liaison INDIRECTE avec ELEMENTS ROULANTS (roulements) (Fig. 4) :**
Cette solution constructive développée à la suite est très utilisée. Le guidage est assuré avec précision avec un frottement minimal.
- **Liaison INDIRECTE élastique (Silentbloks) (Fig. 5) :**
Deux bagues métalliques reliées par une bague en caoutchouc.

II. LES ROULEMENTS :

II.1. COMPOSITION D'UN ROULEMENT :

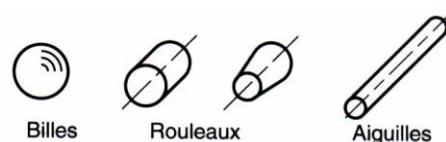


1 : Bague extérieure, liée à l'alésage (logement du roulement)

2 : Bague intérieure, liée à l'arbre

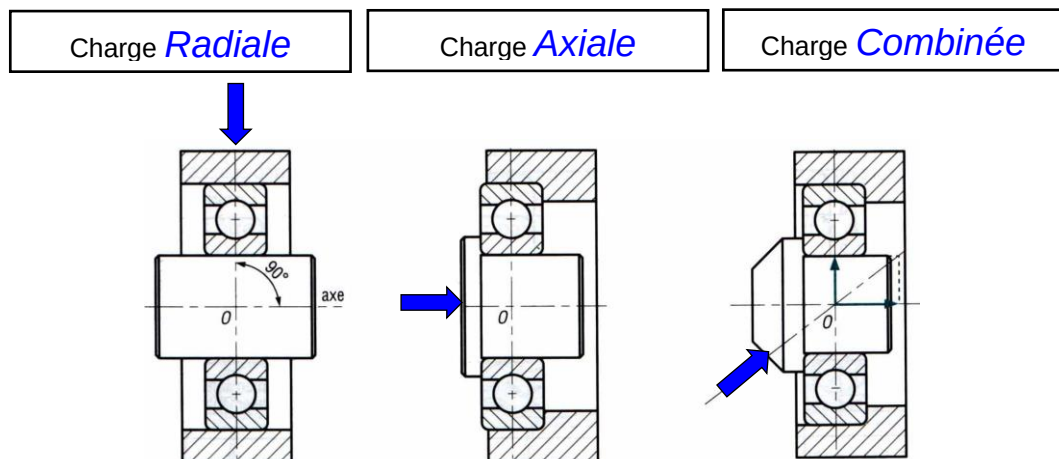
3 : Cage, assure le maintien des éléments roulants

4 : Eléments roulants, situés entre les deux bagues :



Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 2/7

11.2. TYPES DE CHARGE SUPPORTÉES PAR LES ROULEMENTS :



11.3. LES PRINCIPAUX TYPES DE ROULEMENTS A BILLES ET A ROULEAUX :

Type de roulement		Représentation		Aptitude à la charge		Aptitude à la vitesse	Remarques Utilisations
		Normale	Conventionnelle	Radiale ↓	Axiale →		
Roulement à billes à contact radial				+++	++	+++	Le plus utilisé. Très économique. Existe en plusieurs variantes (Étanche, avec rainure et segment d'arrêt ...)
Roulement à une ou deux rangées de billes à contact oblique				+++	+++	++	Les roulements à une rangée de billes doivent être montés par paire. Avec une rangée de billes, la charge ne peut être appliquée que d'un côté.
Roulement à deux rangées de billes à rotule				+++	+	++	Il se monte par paire. Il est utilisé lorsque l'alignement des paliers est difficile ou dans le cas d'arbre de grande longueur pouvant fléchir sensiblement.
Roulement à rouleaux cylindriques				++++	0	+++	Il supporte des grandes charges radiales. Les bagues sont séparables, facilitant le montage.
Roulement à rouleaux coniques				++++	+++	++	Il se monte par paire et en opposition. Les bagues sont séparables, facilitant le montage.

Légende : ++++ : Très élevé +++ : Elevé ++ : Modéré + : Passable 0 : Nul

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 3/7

11.4. RÈGLES DE MONTAGE DES ROULEMENTS :

La bague **TOURNANTE** par rapport à la direction de la charge est montée **SERREE** sur sa portée.

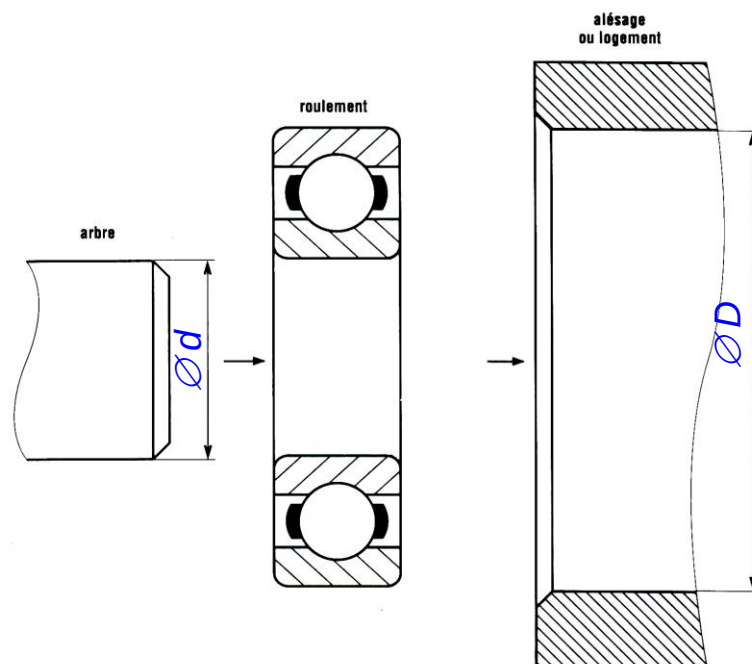
La bague **FIXE** par rapport à la direction de la charge est montée **GLISSANTE** (avec jeu) sur sa portée.



Montage ARBRE TOURNANT	Montage ALESAGE (moyeu) TOURNANT
La bague intérieure est TOURNANTE La bague extérieure est FIXE	La bague intérieure est FIXE La bague extérieure est TOURNANTE

11.5. COTATION DES PORTÉES DE ROULEMENT :

Seul le diamètre des portées de l'arbre $\varnothing d$ et de l'alésage $\varnothing D$ sont à coter.



Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 4/7

11.6. MONTAGE DES ROULEMENTS A BILLES A CONTACT RADIAL :

1^{er} cas : ARBRE TOURNANT par rapport à la charge

• Ajustements :

- Les bagues intérieures tournantes sont montées

SERREES :

Tolérance de l'arbre : **k6,m6**

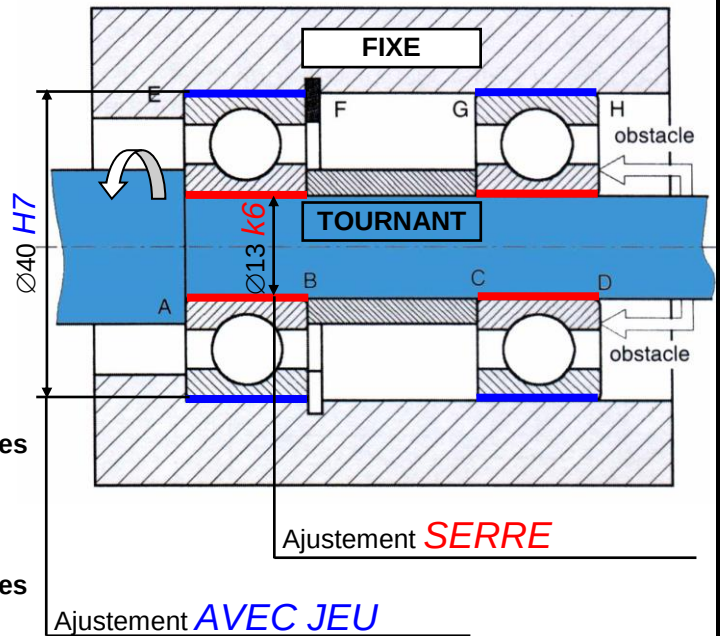
- Les bagues extérieures fixes sont montées

GLISSANTES :

Tolérance de l'alésage : **H7**

• Arrêts axiaux des bagues :

- Les bagues intérieures montées serrées sont arrêtées en translation par quatre obstacles : **A, B, C, D**
- Les bagues extérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles : **E et F**



2nd cas : ALESAGE (moyeu) TOURNANT par rapport à la charge

• Ajustements :

- Les bagues intérieures fixes sont montées

GLISSANTES :

Tolérance de l'arbre : **g6,f6**

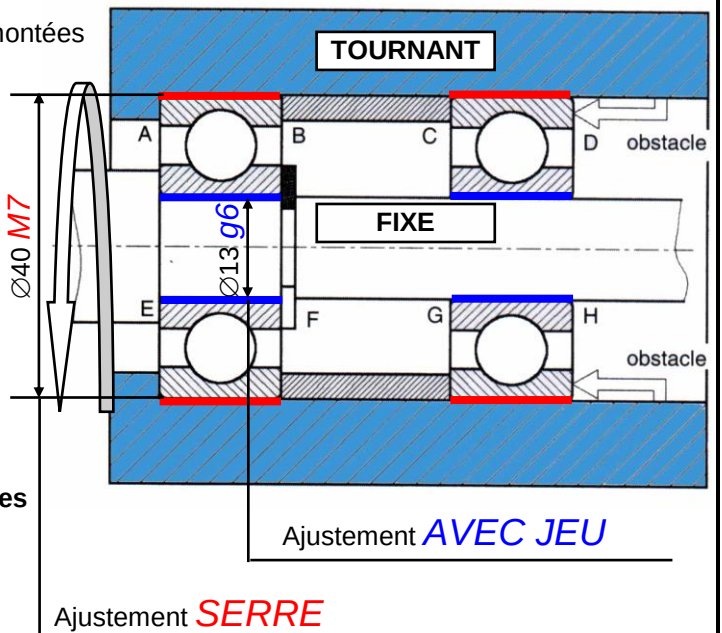
- Les bagues extérieures tournantes sont montées

SERREES :

Tolérance de l'alésage : **M7,K7,P7**

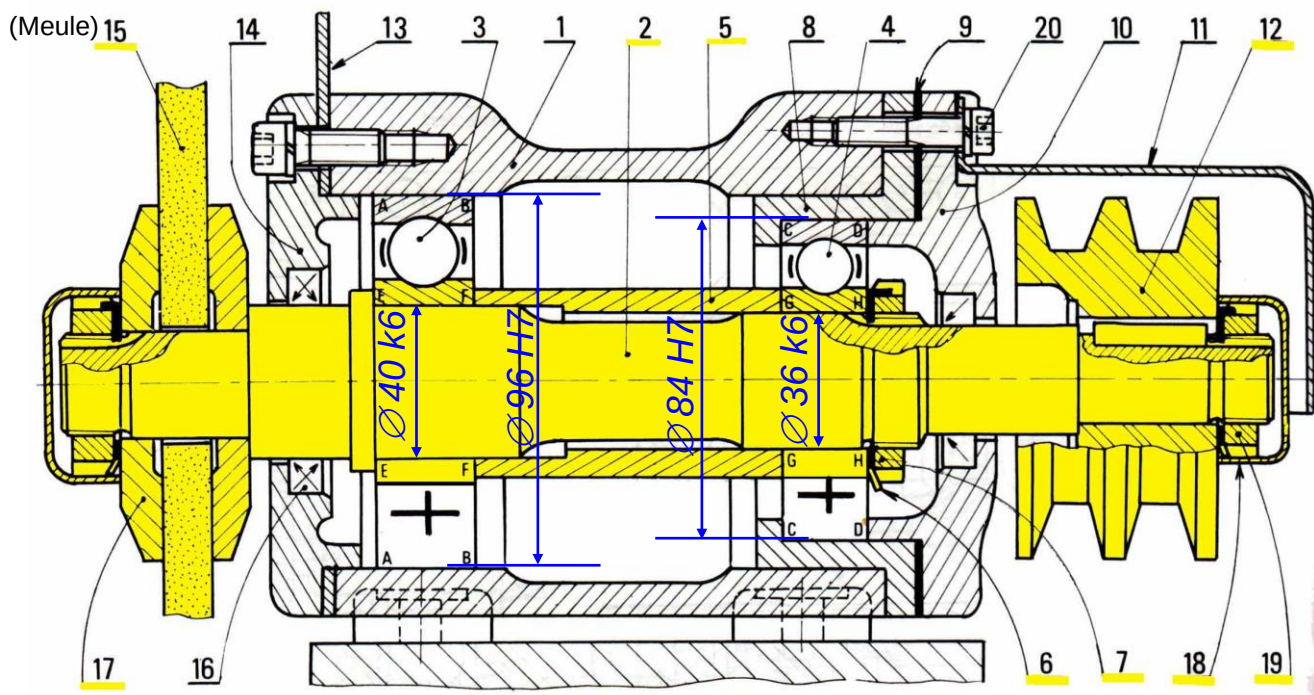
• Arrêts axiaux des bagues :

- Les bagues intérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles : **E et F**
- Les bagues extérieures montées serrées sont arrêtées en translation par quatre obstacles : **A, B, C, D**



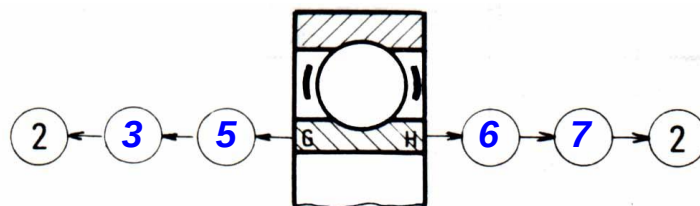
11.7. APPLICATION : TOURET A MEULER

Echelle 1:2



L'arbre porte-meule (2) est guidé en rotation par deux roulements (3) et (4). Répondre aux questions suivantes :

- Colorier l'ensemble des **pièces en rotation**
- De quel type de roulement s'agit-il ? **Roulement à billes à contact radial**
- Est-ce un montage à arbre ou à alésage tournant ? **Arbre tournant**
- Quelles sont les bagues montées serrées (extérieures ou intérieures) ? **Bagues intérieures**
- Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement (A, B, C, D, E, F, G, H) : **E, F, G, H**
- La bague intérieure du roulement (4) est liée indirectement en translation avec l'arbre (2), à gauche en G, à droite en H. Etablir sur le diagramme ci-dessous, la suite des contacts entre la bague intérieure et l'arbre (2) :



- g) Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage ? **Avec jeu (glissantes)**
- h) Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement (A, B, C, D, E, F, G, H) : **C, D**
- i) La bague extérieure du roulement (3) est-elle liée en translation avec le bâti (1) (OUI ou NON) ? **NON**
- j) Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l'arbre : **k6**
- k) Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l'alésage : **H7**
- l) Coter les portées de roulement sur l'arbre (2)
- m) Coter les portées de roulement sur les alésages (1) et (8)

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 6/7

11.8. MONTAGE DES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES :

Ces roulements doivent être montés par paire et en opposition (roulements montés en sens inverse).

1^{er} cas : ARBRE TOURNANT par rapport à la charge

MONTAGE DIRECTE EN « X »

Montage appelé en « X » car les perpendiculaires aux chemins de roulement dessinent un « X »

• Ajustements :

- Les **bagues intérieures** tournantes sont montées

SERREES :

Tolérance de l'arbre : **m6,k6**

- Les **bagues extérieures** fixes sont montées

GLISSANTES :

Tolérance de l'alésage : **H7**

• Liaisons axiales des bagues :

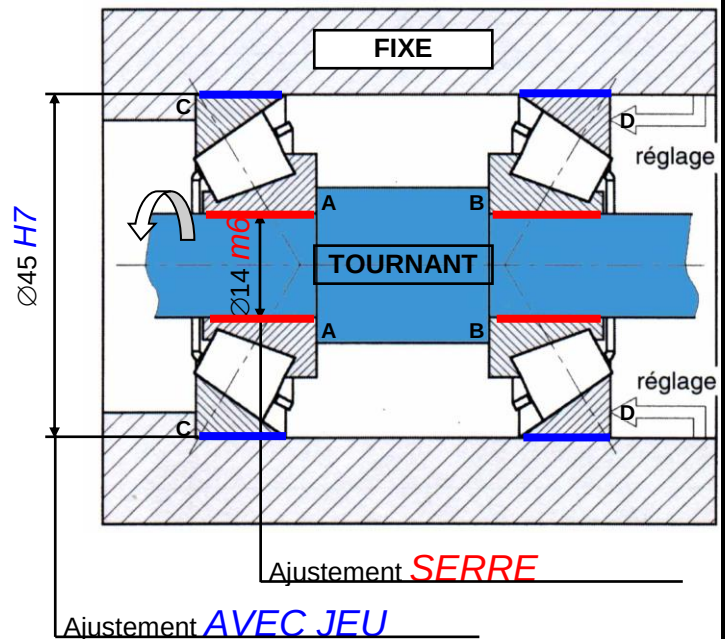
- Les **bagues intérieures** avec l'arbre :

Obstacles A et B

- Les **bagues extérieures** avec l'alésage :

Obstacles C et D

Réglage axial du jeu du montage en D



2nd cas : ALESAGE (moyeu) TOURNANT par rapport à la charge

MONTAGE INDIRECTE EN « O »

Montage appelé en « O » car les perpendiculaires aux chemins de roulement dessinent un « O »

• Ajustements :

- Les **bagues intérieures** fixes sont montées

GLISSANTES :

Tolérance de l'arbre : **f6,g6**

- Les **bagues extérieures** tournantes sont montées

SERREES :

Tolérance de l'alésage : **M7,K7,P7**

• Liaisons axiales des bagues :

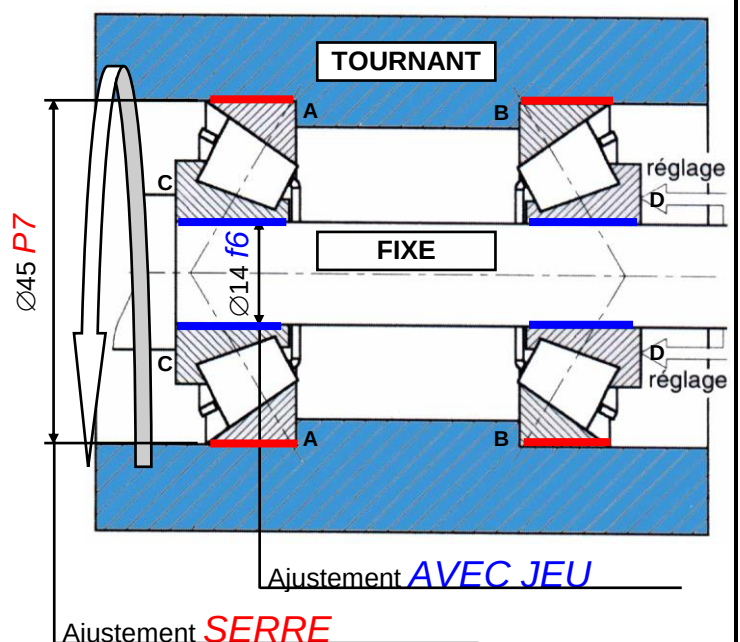
- Les **bagues intérieures** avec l'arbre :

Obstacles C et D

Réglage axial du jeu du montage en D

- Les **bagues extérieures** avec l'alésage :

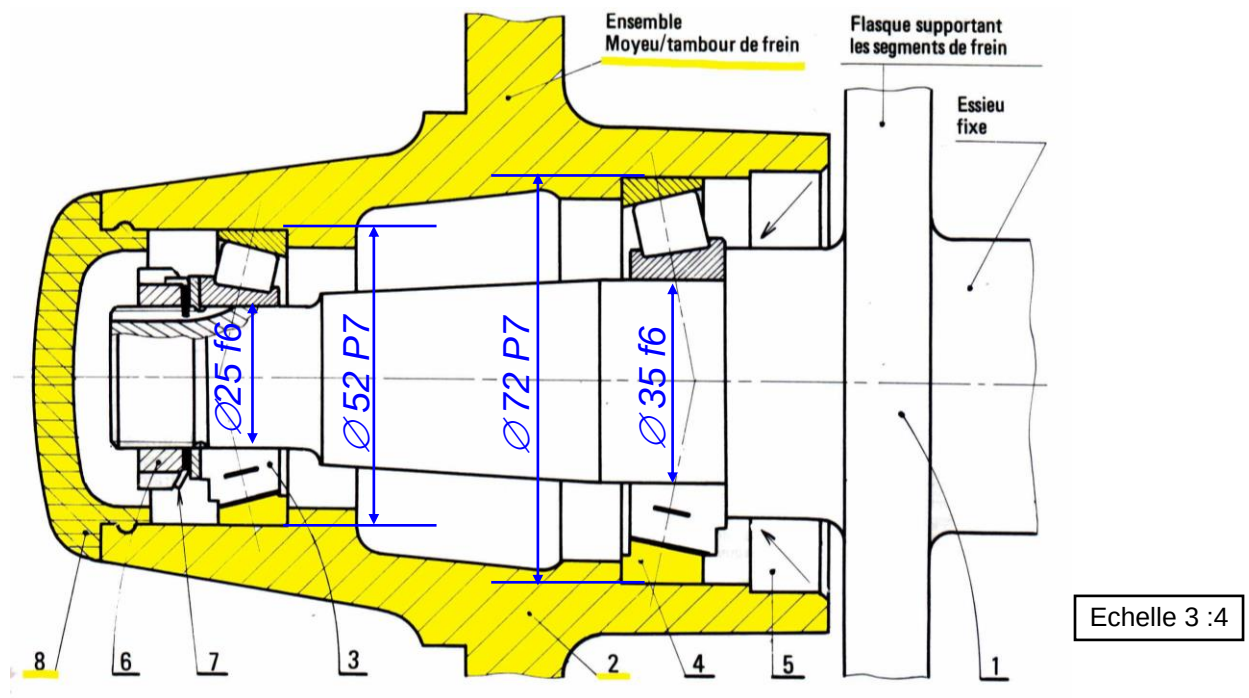
Obstacles A et B



Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.D
COURS	GUIDAGE EN ROTATION	Feuille 7/7

11.9. MONTAGE DES AUTRES TYPES DE ROULEMENT :

11.10. APPLICATION : ROUE DE REMORQUE OU CARAVANE



La jante d'une roue est fixée sur un ensemble moyeu/tambour de frein (2). Cet ensemble est guidé en rotation autour de la fusée de l'essieu (1) avec deux roulements (3) et (4) :

- Colorier l'ensemble des **pièces en rotation**
- De quel type de roulement s'agit-il ? **Roulements à rouleaux coniques**
- Est-ce un montage à arbre ou à alésage tournant ? **Alésage (moyeu) tournant**
- Est-ce un montage direct en « X » ou indirect en « O » ? **Montage indirect en « O »**
- Comment appelle-t-on l'écrou (6) ? **Ecrou à encoches**
- Quelle est la fonction de la rondelle (7) ? **Freiner par obstacles l'écrou à encoches (6)**
- Choisir une rondelle-frein (7) entre les deux rondelles ci-contre et justifier :
(A) ou (B) : **Rondelle-frein (B) possédant une languette interne.**
- Les bagues intérieures sont montées serrées ou avec jeu ? **Avec jeu**
- Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l'arbre : **f6**
- Les bagues extérieures sont-elles montées serrées ou avec jeu ? **Serrées**
- Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l'alésage : **P7 ou R7 pour charges élevées**
- Quel élément permet de régler axialement le jeu du montage des roulements ? **Ecrou à encoches (6) (réglage sur les bagues intérieures montées avec jeu sur l'arbre 2)**
- Coter les portées de roulement sur la fusée de l'essieu (1)
- Coter les portées de roulement sur l'ensemble moyeu/tambour de frein (2).

